

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称	高等数学 B	适用专业		工科各专业	
考试学期	14—15—2	考试形式	闭卷	考试时间	120分钟
学号		姓名		得分	

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（每小题3分，共30分）

1. 设 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $x > 0$ ，则反函数 $f^{-1}(x) =$ _____。

2. $x_0 = 1$ 是函数 $f(x) = \frac{x-1}{\tan(\pi x)}$ 的第_____类间断点。

3. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 1) \cdot \cot(1 - x) =$ _____。

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+5} \right)^n =$ _____。

5. 已知 $f(x) = \log_3(x^2 + 1)$ ，则 $f'(x) =$ _____。

6. 设某物体的位移函数 $s(t) = 3t + \arctan t$ ，则 $t = 1$ 时的该物体加速度 $a(1) =$ _____。

7. d _____ $= \cos(2x - 1) dx$ 。

8. 设 $y^3 + 2x^2 - xy + 1 = 0$ ，则 $y'(0) =$ _____。

9. $x \rightarrow 0$ 时， $\sin x + \cos x - 1$ 是 x 的_____阶无穷小。（填数字）

10. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7 - 8x + 9x^7}{3 + 4x^5 - 6x^7} =$ _____。

二、计算下列题（每小题6分，共30分）

1. 求曲线 $\cos y = \sin x$ 位于点 $(0, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程。

2. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x + \ln(1 - x)}$ 。

3. 设 $\begin{cases} x = \arcsin \sqrt{t-1} \\ y = 3^{\ln(t-1)} \end{cases}$ ，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

4. 设 $y = x \cdot \arctan x \cdot \ln \sqrt{1 + x^2}$ ，求 $y'(1)$ 。

5. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + x^{\frac{n}{2}} + \left(\frac{x}{2\sqrt{2}} \right)^{2n} \right)^{\frac{1}{n}}$ ，求函数 $f(x)$ 的分段表达式。

自觉遵守考场纪律

如考试作弊

此答卷无效

线

线

线

三、解答下列各题（每题 8 分，共 24 分）

1. 已知 $\ln(1+x) = \varphi(x) + \psi(x)$ 在 $(-1,1)$ 上连续，并且 $\varphi(x)$ 是偶函数， $\psi(x)$ 是奇函数，求 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 的表达式。

2. 求 $f(x) = \cos(2x - \pi)$ 在 $x = 0$ 处的 14 阶导数 $f^{(14)}(0)$ 。

3. 甲船以每小时 6 公里的速度向东行驶，乙船以每小时 8 公里的速度向南行驶。中午 12 点整，乙船位于甲船正北 16 公里处。问下午 1 点整时，两船间的相对速度是多少？

四、证明各题（每题 8 分，共 16 分）

1. 证明： $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$ 。

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，并且 $f(x) \in [0,1]$ ，则存在 $\xi \in [0,1]$ ，使得 $f(\xi) = \xi$ 。